

電子的能量與其運動速度有關，若電子的速度的 $2.70 \times 10^8 \text{m/sec}$ ，其動能約為：

- (A)0.191MeV (B)0.501MeV (C)0.66MeV (D)1.026MeV

Ans (C)

$$2.7 \times 10^8 / 3 \times 10^8 = 0.9$$

$$m/m_0 = 1 / (1 - (v/c)^2)^{0.5} = 2.29 \Rightarrow m = 2.29m_0$$

$$Ek = (m - m_0)c^2 = 1.29m_0c^2 = 0.511 \times 1.29 = 0.659$$

電子的動能為 12MeV，其質量約為多少 amu：(A)0.0134 (B)0.134 (C)0.108

(D)1.08

Ans (A)

$$(12 + 0.511) / 0.51 = 24 \text{倍}$$

$$\text{電子的重量為質子的 } 1/1840$$

$$1/1840 \times 24 = 0.013$$



核子醫學部在星期一早上 11:00 接到一部活度為 100mCi 之 ^{99}Mo 產生器。星期四上午 10:00 把所有的 ^{99}mTc 都擠出來且在早上就用罄。下午因一位新病人需 ^{99}mTc ，問在下午一點可從產生器擠出多少 mCi 的 ^{99}mTc ? (A)11.8 (B)13.8 (C)14.5 (D)15.6

Ans (B)

$$100 \times \{ e^{(-0.693/66) \times 71} \} = 47.44969921 \text{ (m Ci)} \text{——所謂的全部}$$

$$47.44969921 \times \{ 1 - e^{(-0.693/6 \times 3)} \} = 13.89522594 \text{ (m Ci)}$$

$$^{99}\text{Mo} (T_{1/2}=66\text{hr}) \quad ^{99}\text{mTc} (T_{1/2}=6\text{hr})$$

當電子射束與光子射束的照野在體表相接時，劑量分布的熱點(hot spot)會落在 A 射束的照野，冷點(cold spot)會落在 B 射束的照野，A、B 分別為：

- A) 電子、光子; B) 電子、電子; C) 光子、電子; D) 光子、光子

Ans (C)

下列那一種情況會使 Mayneord F factor 的誤差變大 (1)能量增加 (2)照野增大 (3)深度變深 (4)SSD 變化增多

- A) (1)(2)(3); B) (1)(2)(4); C) (1)(3)(4); D) (2)(3)(4)

Ans (D)



5MeV 光子照射在人體肌肉組織上，光子通量為 10^{10}cm^{-2} ，則其克馬(Kerma)值為多少 MeV g^{-1} ？已知： $\mu/\rho = 3.001 \times 10^{-2} \text{cm}^2 \text{g}^{-1}$ ， $(\mu/\rho)_{\text{ab}} = 1.894 \times 10^{-2} \text{cm}^2 \text{g}^{-1}$ ， $(\mu/\rho)_{\text{tr}} = 1.926 \times 10^{-2} \text{cm}^2 \text{g}^{-1}$ ， $E_{\text{tr}} = 3.21 \text{MeV}$ ， $E_{\text{ab}} = 3.16 \text{MeV}$ 。

A) 6.18×10^8

B) 9.48×10^8

C) 9.63×10^8

D) 1.50×10^8

Ans (C)

$$\text{Kerma} = \text{光子通量} \times E_{\text{tr}} \times (\mu/\rho) = 10^{10} \times 3.21 \times 3.001 \times 10^{-2} = 9.63 \times 10^8$$

$$\text{pr} = \text{光子通量} \times E_{\text{total}} \times (\mu/\rho)_{\text{tr}} = 10^{10} \times 5 \times 1.926 \times 10^{-2} = 9.63 \times 10^8$$

E_{ab} = 能量吸收

E_{tr} = 能量轉移

100 個 10 MeV 的光子與物質作用時，76%的機會產生康普吞效應，24%的機會產生成對發生。若依據蒙地卡羅方法追蹤這些光子，僅追蹤這 100 個光子的第一步驟作用，請問最可能產生多少個正負電子？

$$76 \times 1 + 24 \times 2 = 124$$

- A) 24 個 ; B) 76 個; C) 100 個; D) 124 個

ANS (D)



一活度為 1000 Bq 的長半衰期阿伐射源（能量為 6 MeV），均勻分布於重量 10 g 的器官中，則此射源對器官造成之吸收劑量率為多少 mGy/d？

- A) 8.3; B) 5.2; C) 3.6; D) 1.4

ANS (A)

$$\frac{[1000(1/s) \times 86400(s/d) \times 10^6(ev) \times 1.6 \times 10^{-19}(J/ev)]}{[10(g) \times 10^{-3}(kg/g)]} = 8.3 \times 10^{-3}(Gy/d) = 8.3(mGy/d)$$

TG-51 中，光子與電子的射束品質，以下列那一個參數來決定？

- A) $\%dd(10)_x$ 、 R_{50} ; B) $\%dd(10)$ 、 R_{50} ; C) $\%dd(10)$ 、 R_{90} ; D) $\%dd(10)_x$ 、 R_{90}

ANS (A)

已知 ^{192}Ir 、 ^{60}Co 的半衰期分別為 74.2 天、5.26 年，則均為 10 Ci 的活度經過 1 年後， ^{192}Ir 與 ^{60}Co 的活度比為何？

- A) 1 : 26.5 ; B) 1 : 28 ; C) 1 : 29.5 ; D) 1 : 31

ANS (A)

$$A = A_0 e^{(-0.693t/T_{1/2})} \\ \Rightarrow 1 : 26.5$$

假設 20 keV 的 X 光和軟組織（ $Z=7.4$ ）發生光電效應的相對機率為 1，則 40 keV 的 X 光其發生光電效應的相對機率為何？

$$Z^3/E^3$$

- A) 2; B) 1/2; C) 1/4; D) 1/8

ANS (D)

設 ^{10}B 捕獲中子進行 $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ 反應，反應能 Q 值為 2.31 MeV，試問 α 粒子的動能(E_α)為多少 MeV？

- A) 0.84; B) 1.16; C) 1.47; D) 1.78

ANS (C)

$$2.31 \times [7 / (4+7)] = 1.47$$

有一放射性同位素，其活度為一年前初始量之 1/1.2，則再兩年後其活度是初始量的多少倍？

- A) 1/1.2; B) $(1/1.2)^2$; C) $(1/1.2)^3$; D) $(1/1.2)^4$

ANS (C)

以下對 TPR(tissue-phantom ratio)的敘述，何者正確？

- A) TPR 會隨治療深度增加而變大。B) 與 PDD 相同，亦可在體表觀察到增建現象。C) 與 PDD 相同，亦會隨 SSD 增加而變大。D) 最適合用在單照野、固定 SSD 的治療技術。

ANS (B)

一臨床治療用電子射束的劑量分佈曲線如下圖，則其光子污染對劑量的貢獻約佔最高劑量的多少百分比(%)？

- A) 0.1; B) 3; C) 93; D) 100

ANS (B)

請參照所提供的參數資料，計算鈷六十射束在水下 10 公分處(位於等中心點)給予 200 cGy 所需的照射時間: SAD = 80 cm, field size = 6 x 12 cm², dose rate at free space at SAD for this field= 120 cGy/min, and TAR = 0.681

$$\begin{aligned} 120 \times 0.681 &= 81.72 \text{ (water)} \\ 200 / 81.72 &= 2.45 \text{ min} \end{aligned}$$

A) 33.6 sec; B) 2.45 min; C) 15.2 min; D) 30.3 min

ANS (B)

在設計直線加速器治療室屏蔽時，常採用迷宮設計(maze)的技巧以降低治療室門的厚度，以下對所使用物理概念的敘述，何者正確？

A) 可增加散射光子的行進距離以減弱其強度; B) 可降低二次電子所貢獻的劑量; C) 可增加主射束的有效屏蔽厚度; D) 可增加對主射束的衰減

ANS (A)

依照 ICRU 38 號報告對於 HDR 近接治療在處方劑量設定位置劑量率的定義要求，若處方劑量為 600 cGy，在不考慮射源移動時間的情形下，其總治療時間應在多少分鐘以內？

$$\begin{aligned} \text{HDR} &> 12 \text{ Gy/h} \\ 6 / 12 &= 0.5 \text{ h} = 30 \text{ min} \end{aligned}$$

A) 20 ; B) 30; C) 40; D) 50

ANS (B)

有關電腦治療計畫系統在均質組織與類似肺部的非均質組織的劑量計算準確性要求，下列敘述何者正確？

A) 均質 $\pm 3\%$ ，非均質 $\pm 5\%$; B) 均質 $\pm 1\%$ ，非均質 $\pm 3\%$; C) 均質 $\pm 5\%$ ，非均質 $\pm 7\%$; D) 均質與非均質皆 $\pm 5\%$

ANS (A)

在標準實驗室內校正得 ¹⁹²Ir 點射源之空氣克馬率 (air kerma rate) 為 1 μGy · m² · h⁻¹，則相當於多少 mCi 之 ¹⁹²Ir？(已知 ¹⁹²Ir 之 Γ = 0.469 mR · m² · mCi⁻¹ · h⁻¹)

A) 0.243; B) 0.443; C) 2.114; D) 4.123

ANS (A)

對於直線加速器所產生 20 MV 的 X 光射束而言，相同照射條件下，人體內某深度的脂肪、肌肉及骨骼的吸收劑量皆有不同。若以吸收劑量由小而大排列，下列排列何者正確？

A) 脂肪、肌肉、骨骼; B) 脂肪、骨骼、肌肉; C) 骨骼、脂肪、肌肉; D) 骨骼、肌肉、脂肪

ANS (A)

關於 SBRT 治療技術呼吸移動的處理方法，下列敘述何者正確？

IMPORTANT

$$\begin{aligned} 1 \text{ R} &= \frac{1}{3876 \text{ kg}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{kg}} = \frac{1}{3876} \times 34 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \\ (\text{K}_{\text{air}})_{\text{air}} &= X \cdot 0.00876 \frac{\text{Gy}}{\text{R}} \\ \Gamma &= 0.469 \frac{\text{mR} \cdot \text{m}^2}{\text{mCi} \cdot \text{hr}} \\ &= 0.469 \times 0.00876 \frac{\text{mGy} \cdot \text{m}^2}{\text{mCi} \cdot \text{hr}} \\ &= 4.108 \times 10^{-3} \frac{\text{mGy} \cdot \text{m}^2}{\text{mCi} \cdot \text{hr}} \\ &= 4.108 \frac{\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2}{\text{mCi} \cdot \text{hr}} \\ \therefore \Gamma_A &= 1 \frac{\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2}{\text{hr}} \\ \therefore A &= \frac{1 \frac{\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2}{\text{hr}}}{4.108 \frac{\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2}{\text{mCi} \cdot \text{hr}}} = 0.243 \text{ mCi} \end{aligned}$$

- A) 深吸閉氣技術 (deep inspiration breath-hold technique, DIBH) 相較於主動呼吸控制 (Active breath control, ABC) 有較佳的治療位置再現性。
- B) 壓腹器 (abdominal compression) 限制器官移動，所以 CTV = ITV。
- C) 相較於振幅門控 (amplitude gating) 技術，相位門控 (phase gating) 技術較容易受到不規則呼吸的影響。
- D) 相較於門控技術，追蹤技術 (tracking technique) 所需的治療時間較長。

ANS (C)

SRS/SRT 使用的 $1 \times 1 \text{ cm}^2$ 的照野因子 (output factor, normalized to $10 \times 10 \text{ cm}^2$) 約為下列何者？

- A) 0.25; B) 0.45; C) 0.65; D) 0.85

ANS (D)

Co-60 射源的 Γ 值為 $13.2 \text{ R} \cdot \text{cm}^2 / (\text{h} \cdot \text{mCi})$ ，今有一 0.5 Ci 的 Co-60 密封性射源，試求距離射源 1 公尺處，欲將曝露率降至 0.165 R/h，需使用多少厚度的鉛屏蔽 (mm)？(鉛的半值層為 12 mm)

- A) 6; B) 12; C) 24; D) 36

ANS (C)

0.5Ci, 距離1m的暴露率:
 $[13.2 (\text{R} \cdot \text{cm}^2 / \text{h} \cdot \text{mCi}) * 500 \text{ mCi}] / 100^2 \text{ cm}^2 = 0.66 (\text{R/h})$
 要經過幾個半值層:
 $0.165 = 0.66 * 0.5^X$
 $X = 2$
 半值層厚度:
 $2 * 12 \text{ mm} = 24 \text{ mm}$

若阿伐 (α) 粒子、貝他 (β) 粒子與質子 (p) 對某器官造成相同之等價劑量，則其吸收劑量的關係為下列何者？

- A) $p > \beta > \alpha$; B) $p > \alpha > \beta$; C) $\beta > p > \alpha$; D) $\alpha > p > \beta$

ANS (C)